아두이노 올인원 키트

ch11.앱 인벤터로 간단한 앱 만들기

ICBANQ

1.학습개요

학습목표	앱 인벤터에 대해 알아보고, 간단한 앱을 만들어 실행시킬 수 있다.
핵심 키워드	앱 인벤터, 앱 화면, 블록, 버튼, 조건, 실행
준비물	컴퓨터, 구글 크롬 브라우저, 구글 계정, 안드로이드 스마트폰
실습시간	2시간
학습 난이도	★☆☆☆☆

2.미리보기

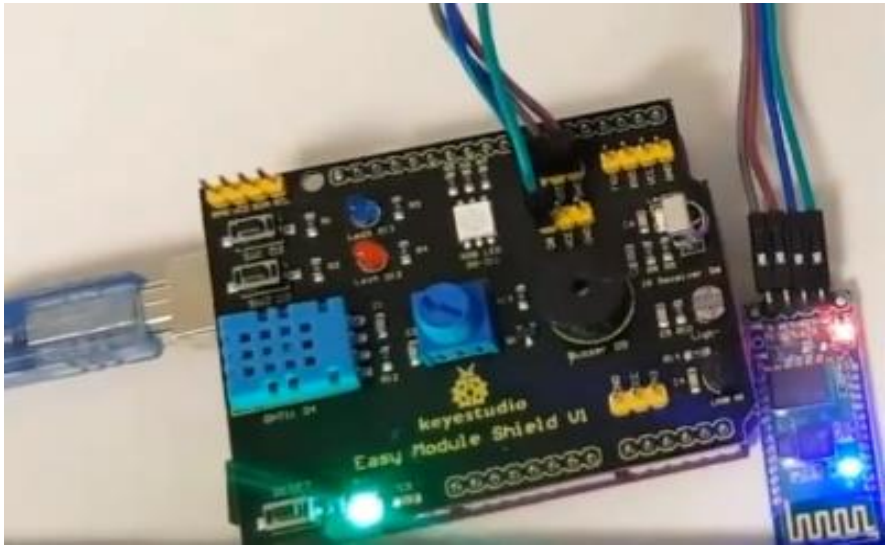
▶ Ch11 ~ Ch13을 통해 앱 인벤터 라는 프로그램으로 모바일 애플리케이션을 만들고, 아두이노를 연결하여 다양한 IoT 프로젝트(스마트 홈 앱)을 만들어 볼 예정입니다.

Ch11
앱 인벤터 알아보기

Ch12
앱으로 LED 제어하기

Ch13
센서값을 앱에 표시하기

▲ 앱 결과물

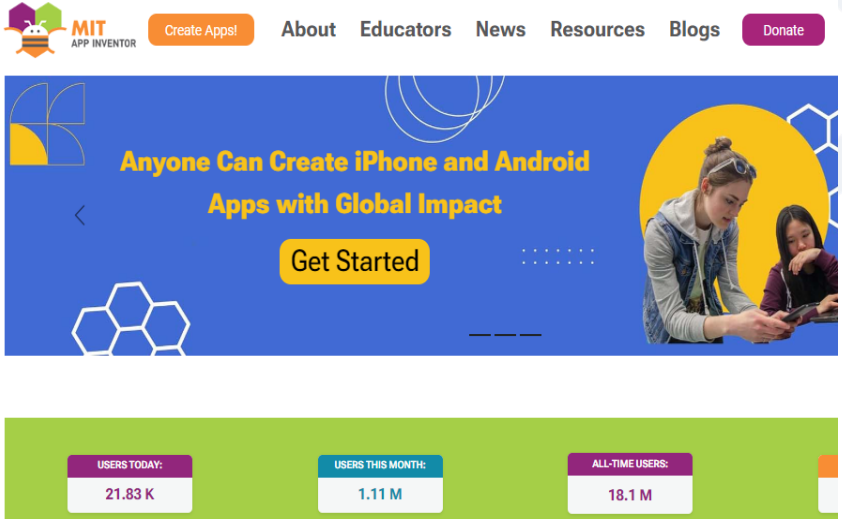


▲ 아두이노 결과물

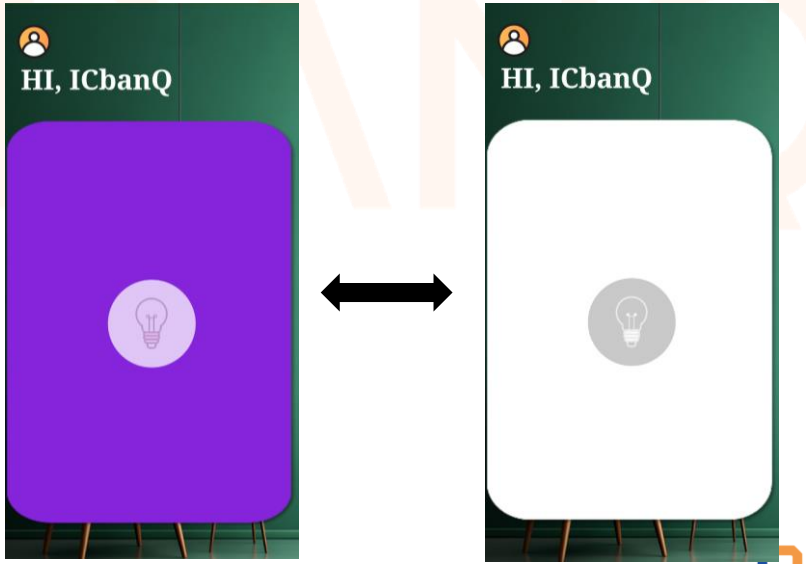
2.미리보기

▶ 오늘은 앱 인벤터의 개발 환경을 이해하고, 화면 배경색을 바꾸는 앱을 만들어 봅시다.

앱 인벤터 사이트(http://appinventor.mit.edu/)

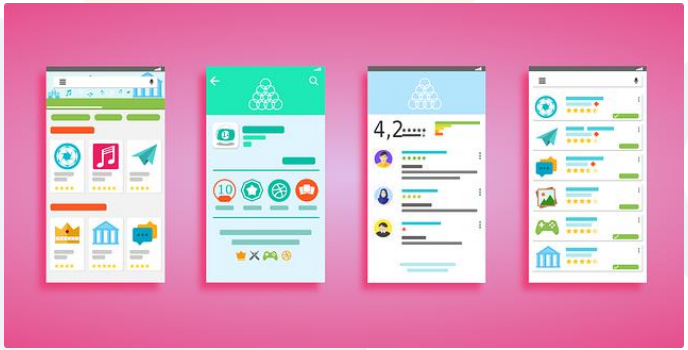


오늘의 결과물 : 화면 배경색 바꾸기 앱



3.알아보기

◎ 생각해보기



우리는 스마트폰을 통해 편리한 생활을 합니다.
메시지 보내기, 정보 검색, 게임, 쇼핑, SNS 등
다양한 목적으로 스마트폰을 사용합니다.

“ 여러분은 주로 어떤 스마트폰 앱을 사용하나요? ”

3.알아보기

◎ 안드로이드 앱 개발하는 방법

- 원래 안드로이드 앱을 개발하기 위해서는 자바와 코틀린이라는 프로그래밍 언어를 활용함
- 복잡한 문법과 개념을 가지고 있으며 안드로이드 앱 개발에 필요한 다양한 기술을 이해해야 함
- 그러므로 초보자가 학습하기에는 어려울 수 있음

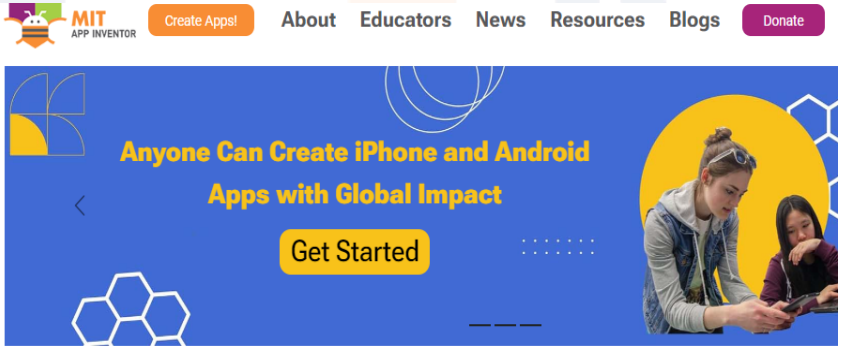
Java

Kotlin

3.알아보기

◎ 앱 인벤터란?

- 앱 인벤터는 자바와 코틀린에 비해 배우기 쉬운 앱 개발 도구
- 자바와 코틀린을 배우지 않고도 안드로이드 앱을 만들 수 있음
- 블록을 연결하여 앱을 만들 수 있으며, 코딩 경험이 없는 사람도 쉽게 안드로이드 앱을 만들 수 있음



앱 인벤터 사이트(http://appinventor.mit.edu/)

3.알아보기

◎ 앱 인벤터 화면 구성

- 앱을 개발하기 위해서는 필요한 요소를 화면에 디자인하고 요소가 원하는 기능을 하도록 코딩해야 함
- 디자이너 화면 : 앱 화면을 디자인하는 영역으로 화면을 구성하는데 필요한 구성요소(컴포넌트)가 있음
- 블록 화면 : 앱이 원하는 대로 작동하도록 만드는 영역으로 기능을 만드는데 필요한 다양한 블록이 있음

▲ 디자이너 화면

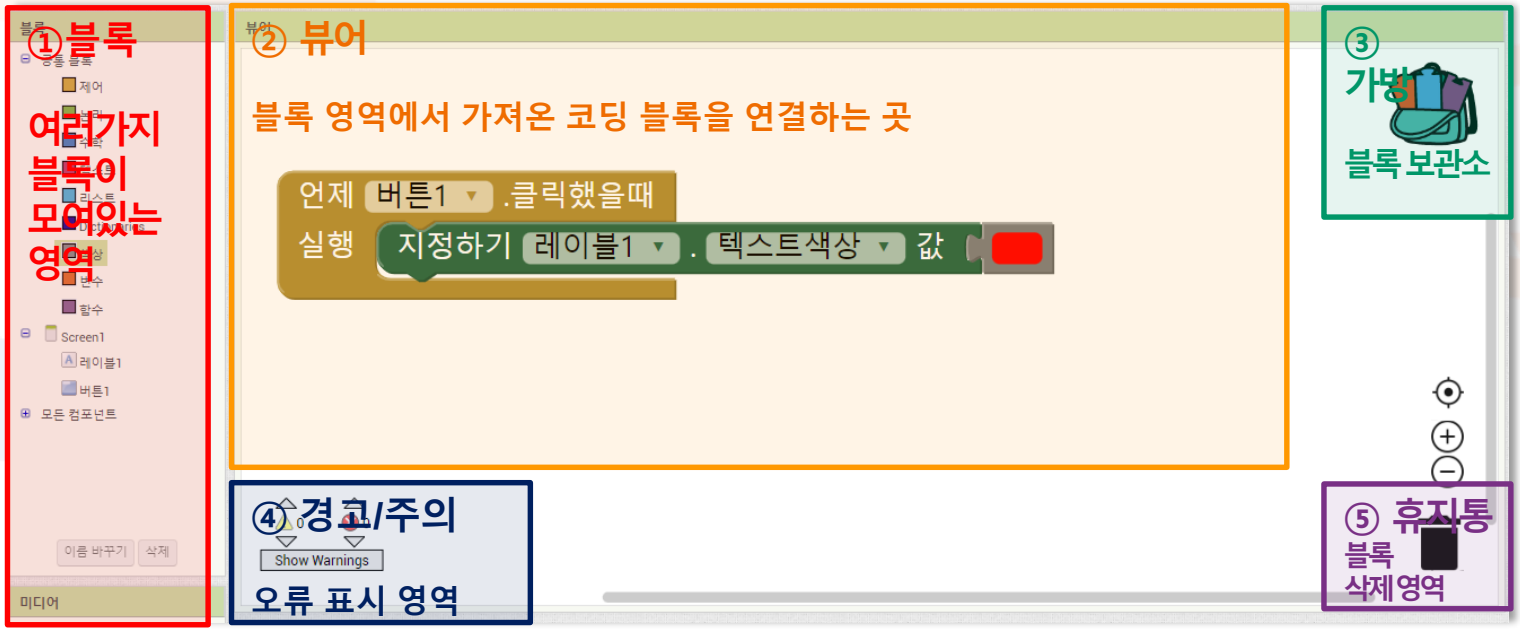
▲ 블록 화면

3.알아보기

◎ 앱 인벤터 화면 상세 : 디자이너 화면(Designer)

3.알아보기

◎ 앱 인벤터 화면 상세 : 블록 화면(Blocks)



3.알아보기

◎ 앱 인벤터 개발 순서

1. 앱 인벤터 웹사이트에 접속하기
2. [새 프로젝트 시작하기]를 클릭하여 새 프로젝트 만들기
3. 프로젝트 이름 입력한 후, [확인] 버튼 클릭하기
4. 디자이너 화면에서 앱 화면 디자인하기
5. 블록 화면에서 블록을 연결하며 원하는 기능을 추가하기
6. 앱이 정상적으로 동작하는지 테스트하기 (‘MIT AI2 Companion’ 활용)
7. 앱 설치하기 (‘MIT AI2 Companion’ 활용)

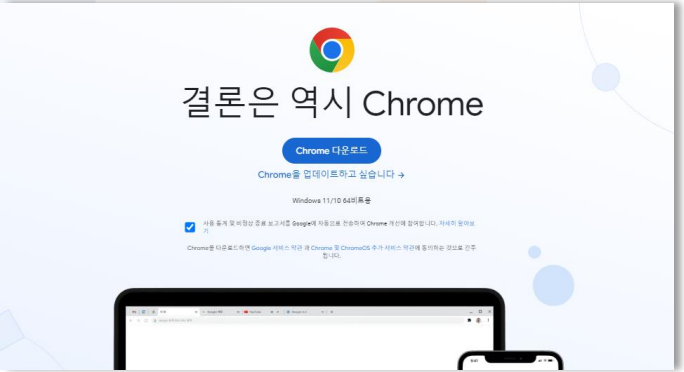
4.준비하기

◎ 앱 개발 준비하기 1 : 크롬(Chrome) 브라우저 설치

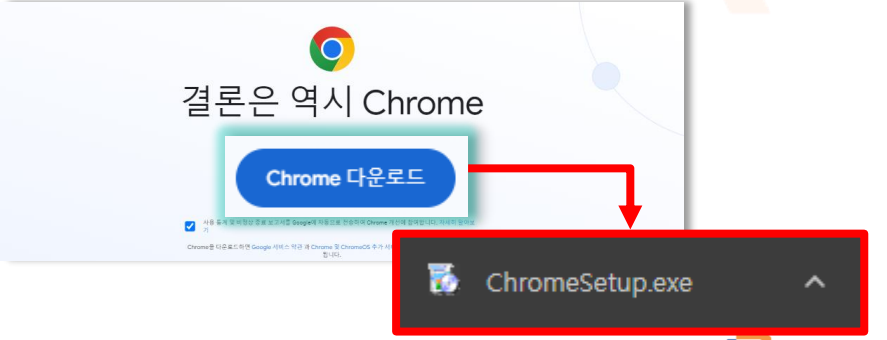
- 앱 인벤터 사이트는 별도의 프로그램 설치는 필요 없고, 웹 사이트상에서 코딩할 수 있음
- 다만, 지원되는 웹 브라우저인 '크롬'을 사용해야하며, MS사의 '인터넷 익스플로러'는 사용 불가능함

STEP1 : 크롬 다운로드 사이트 접속

https://www.google.com/chrome/



STEP2 : [Chrome 다운로드] 버튼 눌러, exe파일 다운로드



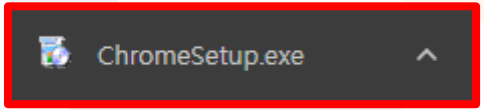
ICBANQ

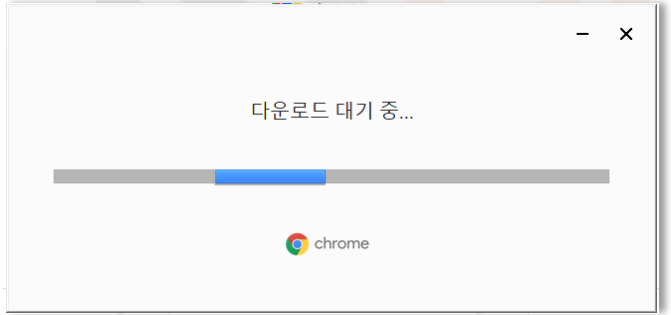
4.준비하기

◎ 앱 개발 준비하기 1 : 크롬(Chrome) 브라우저 설치

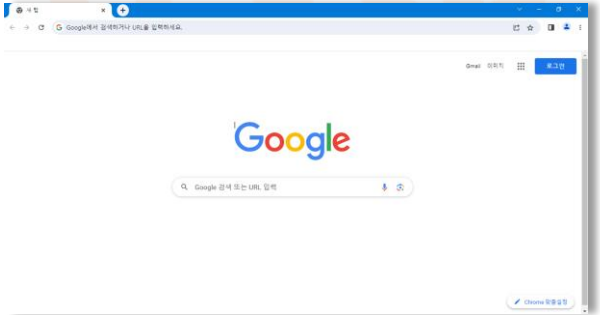
- 앱 인벤터 사이트는 별도의 프로그램 설치는 필요 없고, 웹 사이트상에서 코딩할 수 있음
- 다만, 지원되는 웹 브라우저인 '크롬'을 사용해야하며, MS사의 '인터넷 익스플로러'는 사용 불가능함

STEP3 : exe파일을 실행시켜, 설치가 완료될 때까지 기다리기





▲ 설치 진행 화면

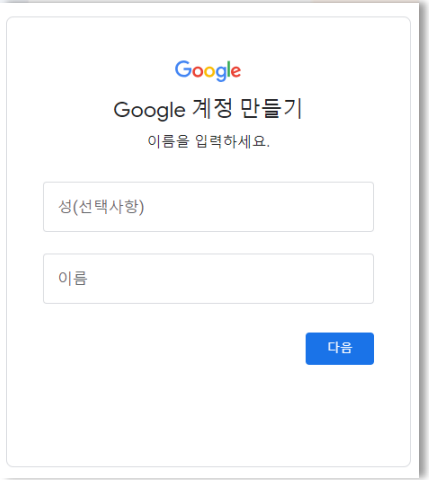


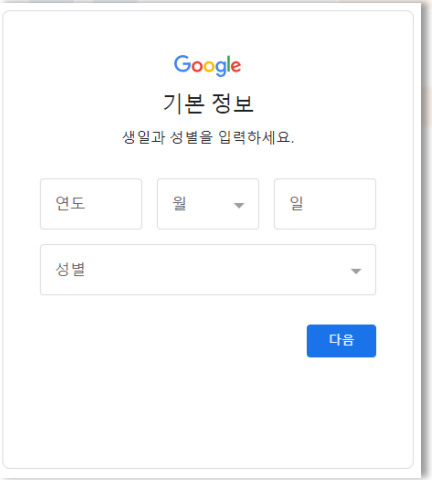
▲설치 완료 화면

4.준비하기

◎ 앱 개발 준비하기 2 : 구글(Google) 계정 가입하기/준비하기

- 앱 인벤터 사이트는 구글 계정으로 로그인함
- 구글 계정이 없는 경우, 아래 주소에서 회원 가입 진행
- 구글 계정이 있는 경우, 아이디와 비밀번호를 찾아놓기





▼ 구글(Google) 회원 가입 사이트 주소

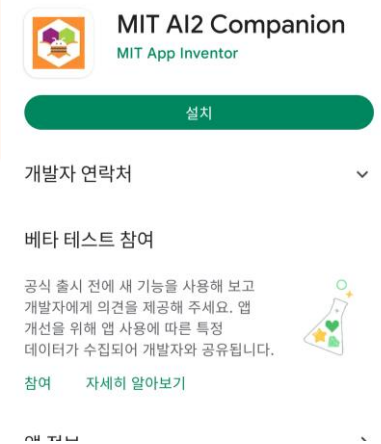
https://accounts.google.com/signup/v2/

ICBANQ

4.준비하기

◎ 앱 개발 준비하기 3 : ‘MIT AI2 Companion’ 스마트폰 앱 설치

- ‘MIT AI2 Companion’은 MIT App Inventor에서 제공하는 어플
- 프로젝트를 테스트하고 자신의 스마트폰에 앱을 설치할 때 사용하므로 설치는 필수
- 구글 플레이 스토어에서 ‘MIT AI2 Companion’을 검색하여 앱을 설치

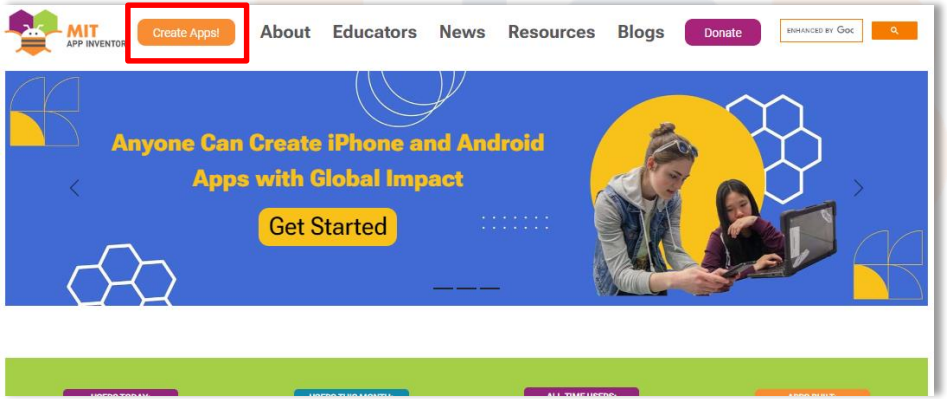


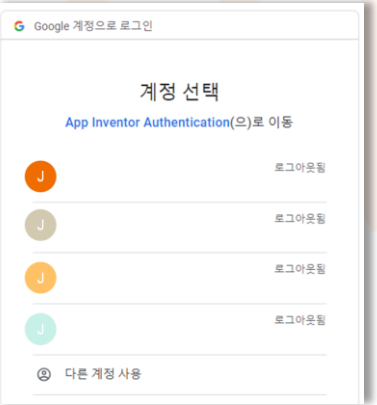
▲ 검색 화면

▲설치 완료 화면

5.코딩하기(접속 & 로그인)

1. 앱 인벤터 사이트에 접속하여 [Create Apps!] 버튼을 클릭합니다.
2. 구글 계정을 선택하거나, 새로 입력하여 로그인 합니다.





앱 인벤터 사이트(http://appinventor.mit.edu/)

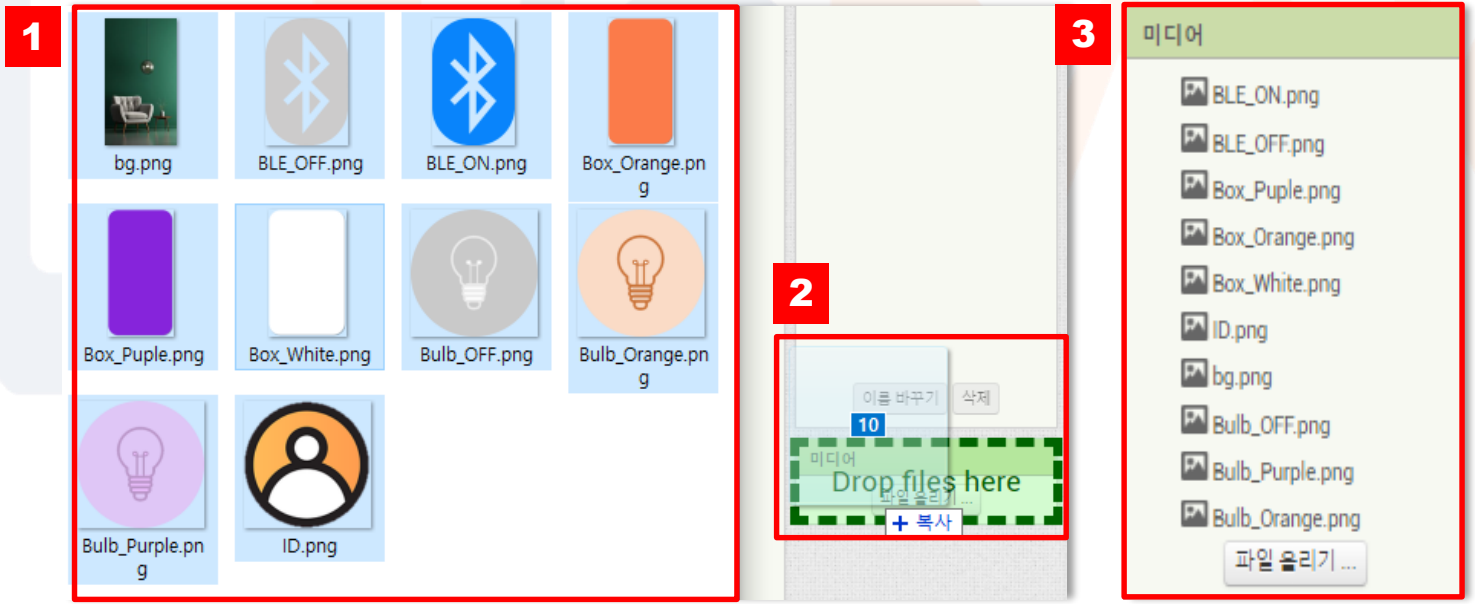
5.코딩하기(프로젝트 생성)

1. 로그인 후, 프로젝트 화면에서 [한국어]를 선택하여 표시 언어를 변경합니다.
2~4. [새 프로젝트 시작하기]를 클릭하여 프로젝트 이름을 'My_Home'으로 입력하고, 확인 버튼을 누릅니다.
5. 새 프로로젝트 화면을 확인합니다.

CBANQ

5.코딩하기(디자인)

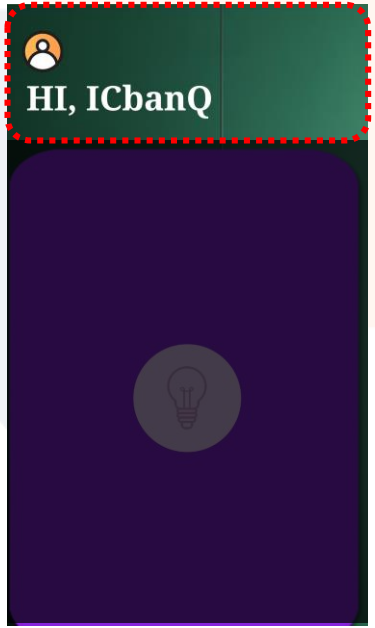
1. 폴더에 있는 이미지 파일을 찾습니다.
2. 이미지 파일을 [미디어]에 드래그 앤 드롭 합니다.
3. 10개의 미디어가 업로드 되었는지 확인합니다.

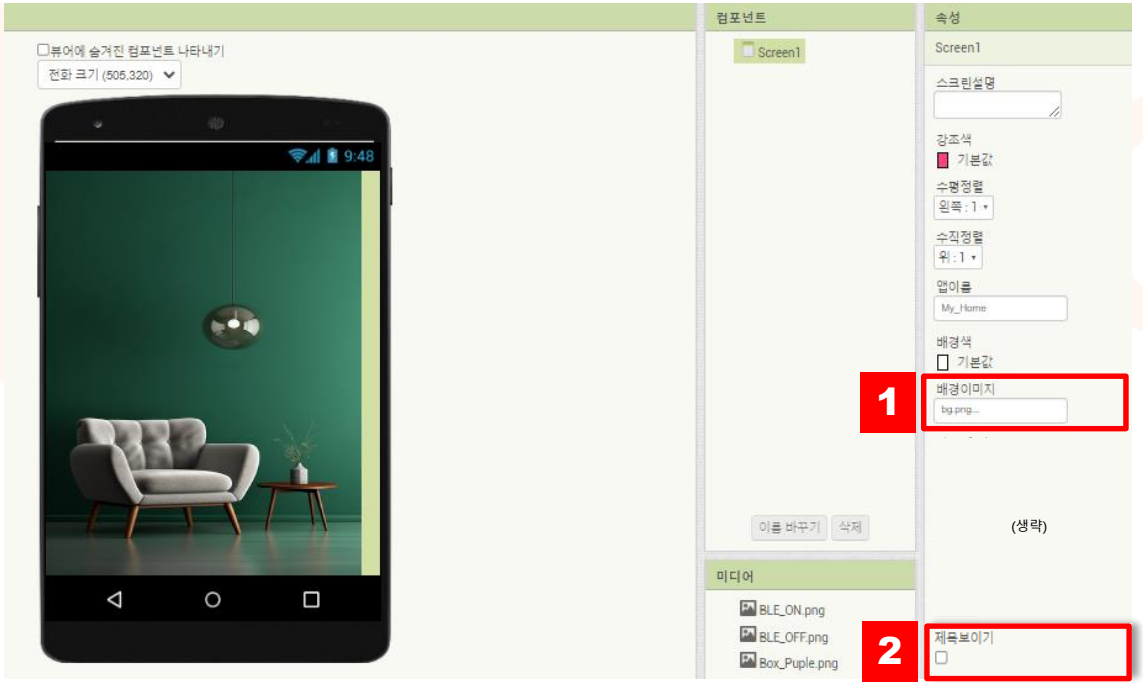


5.코딩하기(디자인)

- 화면 배경 이미지를 설정하고, 제목이 보이지 않도록 체크를 삭제합니다.

(참고) 만들고 있는 영역

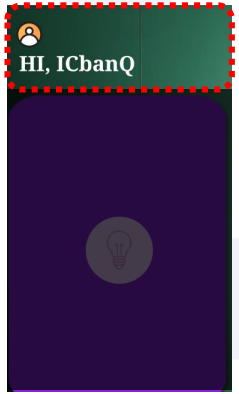




5.코딩하기(디자인)

- 컴포넌트를 수직으로 정렬할 [수직배치] 컴포넌트를 끌어다 놓고 속성을 수정합니다.

(참고) 만들고 있는 영역



팔레트

Search Components...

사용자 인터페이스

레이아웃

수평배치

스크롤가능수평배치

형식배치

수직배치

스크롤가능수직배치

미디어

그리기 & 애니메이션

지도

Charts

센서

소셜

저장소

연결

레고® 마인드스톰®

실험실

확장기능

1

뷰어

뷰어에 숨겨진 컴포넌트 나타내기

전화 크기 (505,320)

2

컴포넌트

Screen1

수직배치1

이름 바꾸기

삭제

미디어

BLE_ON.png

BLE_OFF.png

Box_Puple.png

속성

3

수직정렬

가운데 : 2

배경색

기본값

높이

20 퍼센트...

너비

100 퍼센트...

이미지

없음...

보이기여부

5.코딩하기(디자인)

- 버튼영역을 나타낼 수직배치 컴포넌트를 끌어다 속성을 수정합니다.

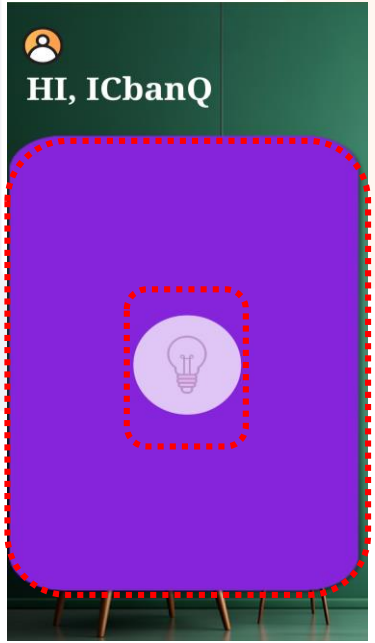
(참고) 만들고 있는 영역

5.코딩하기(디자인)

- 버튼 역할을 하는 이미지 컴포넌트를 끌어다 속성을 수정합니다.

(※ 버튼 컴포너트를 사용해도 좋지만, 이미지 크기를 보기 좋게 조절하기 위해서는 이미지 컴포넌트가 수월합니다.)

(참고) 만들고 있는 영역



5.코딩하기(개발)

- 우측 상단, [블록] 버튼을 눌러 블록 화면으로 전환합니다.
- 다음으로, 이미지 클릭 이벤트 블록 끌어다 놓습니다.

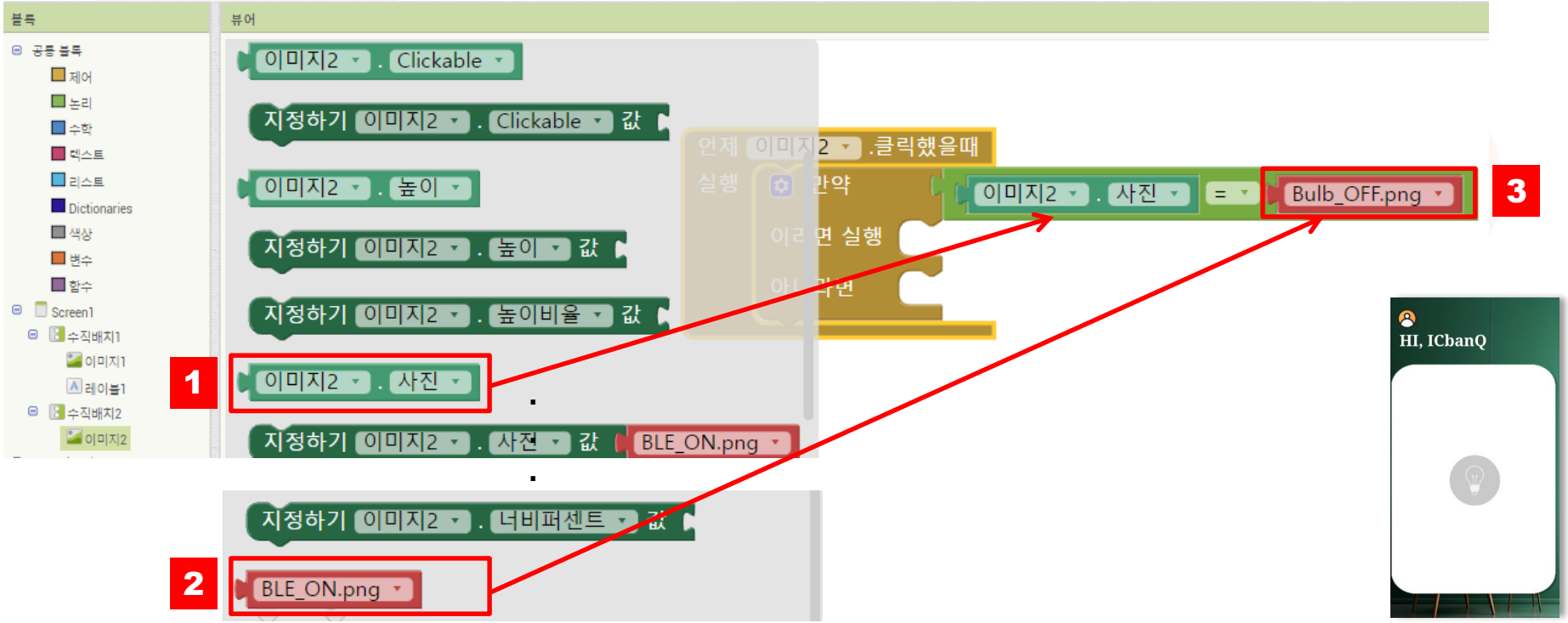
5.코딩하기(개발)

- 이미지2 가 'Blub_OFF.png'인지 아닌지 판단하기 위해 [만약 ~ 아니라면] 블록을 사용합니다.
- 다음으로, 같은지 비교하는 논리 블록 [=]을 끌어다 놓습니다.

5.코딩하기(개발)

- 이미지2 의 사진 블록과 이미지 파일명을 나타내는 블록을 좌측/우측에 끼워 넣습니다.

(※ 순서는 무방함)

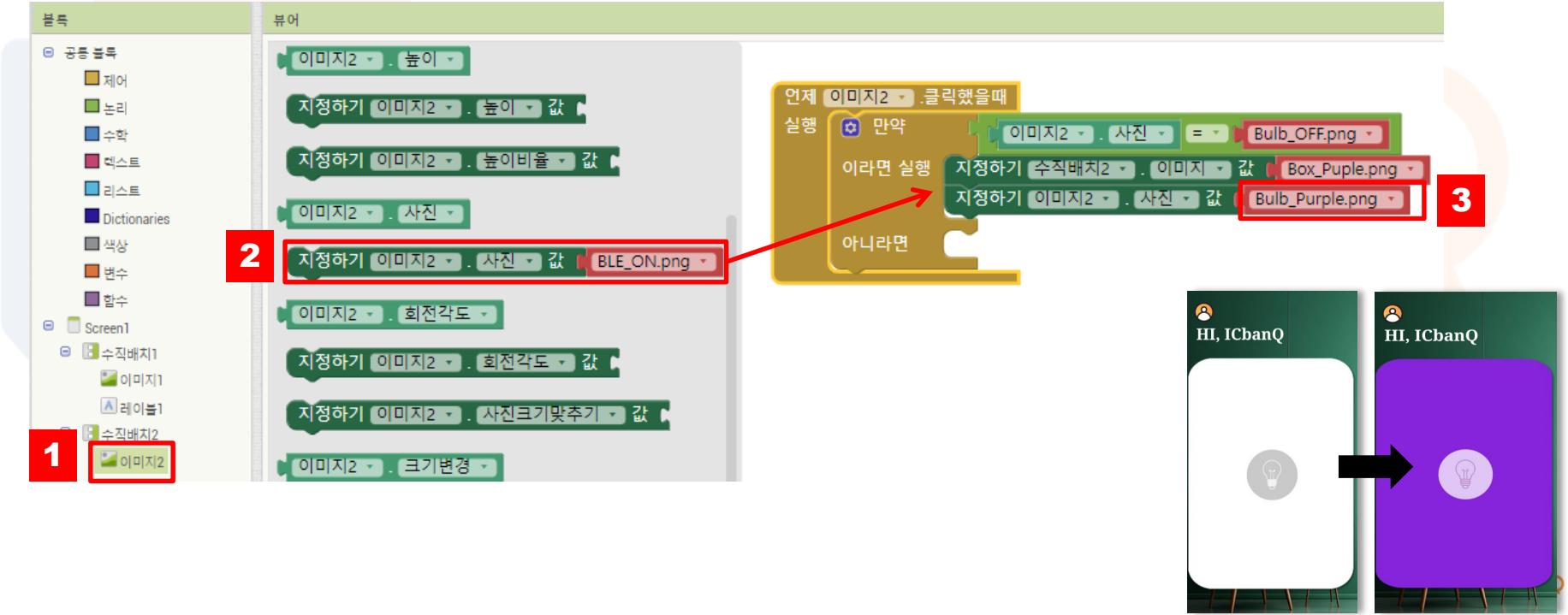


5.코딩하기(접속 & 로그인)

- 만약 [이미지2의 사진]이 'Bulb_OFF.png'라면, 수직배치2의 이미지가 'Box_Purple.png'로 바뀌도록 합니다

5.코딩하기(접속 & 로그인)

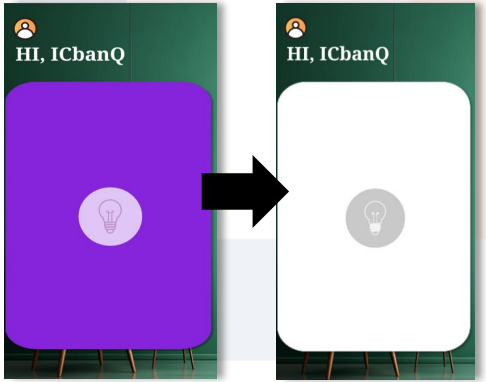
- 만약 [이미지2의 사진]이 'Bulb_OFF.png'라면, 이미지2의 사진이 'Bulb_Purple.png'로 바꿔도록 합니다.

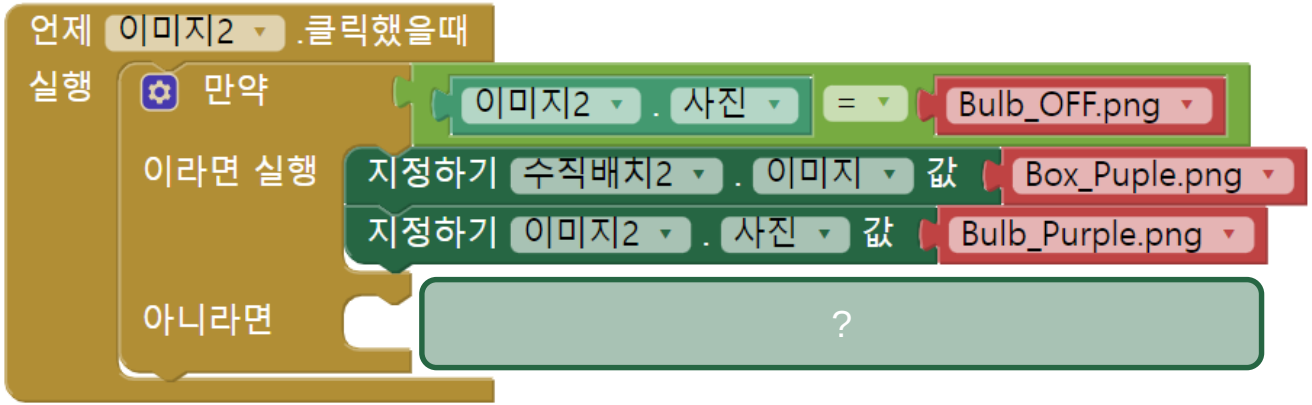


5.코딩하기(접속 & 로그인)

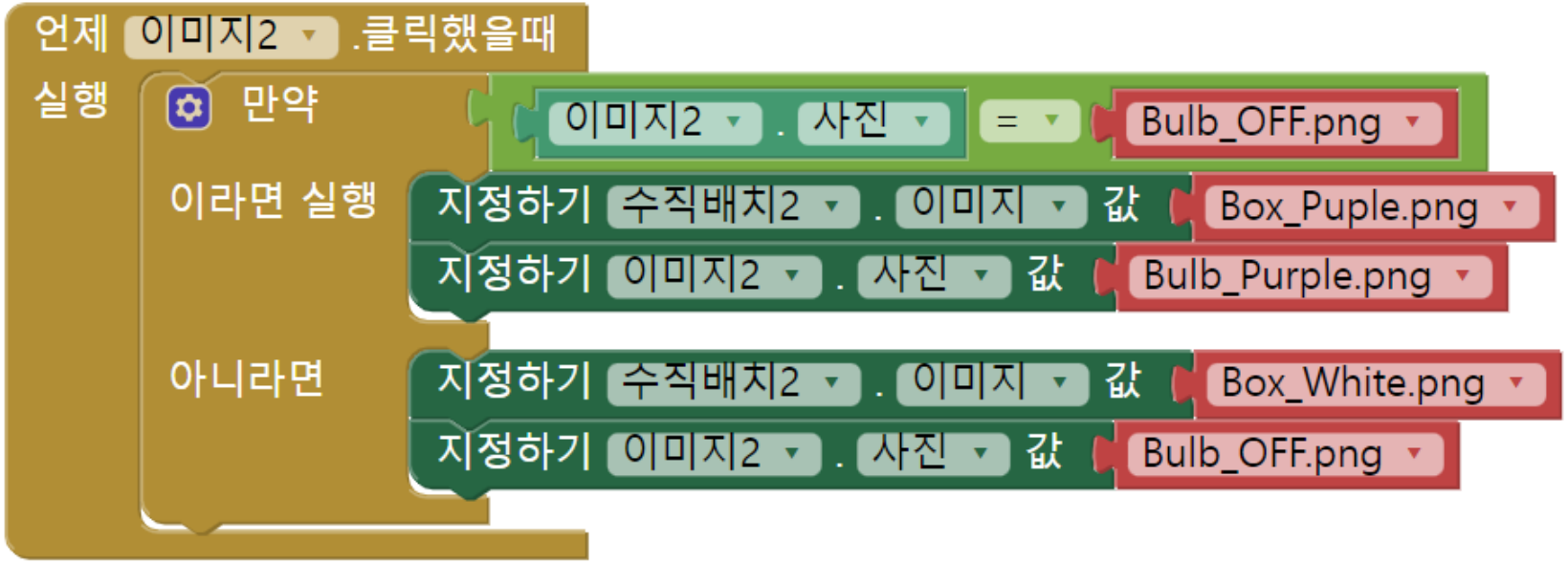
◎ 생각해보기

- 만약 [이미지2의 사진]이 'Bulb_OFF.png'아니라면, 어떻게 해야할까요?



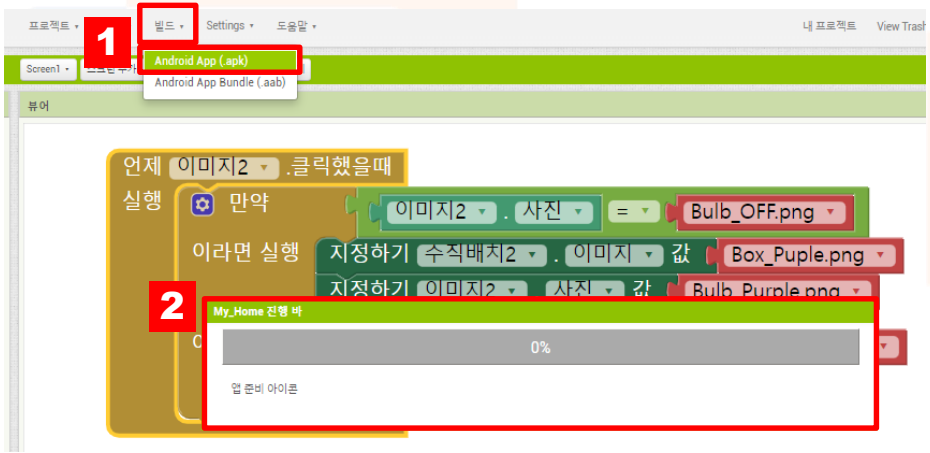


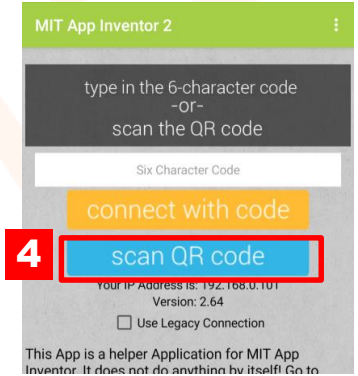
모범답안


언제 이미지2 .클릭했을때
실행
만약
이미지2 . 사진 = Bulb_OFF.png
이라면 실행
지정하기 수직배치2 . 이미지 값 Box_Puple.png
지정하기 이미지2 . 사진 값 Bulb_Purple.png
아니라면
지정하기 수직배치2 . 이미지 값 Box_White.png
지정하기 이미지2 . 사진 값 Bulb_OFF.png

5.코딩하기(실행하기)

- [빌드] – [Android App(.apk)]를 선택하여 QR코드가 만들어질 때까지 기다립니다.
- 스마트폰 앱 'MIT App Inventor2'의 [Scan OR code]를 선택하여 QR코드를 찍고 앱을 설치합니다.





5.코딩하기(실행하기)

ICBANQ

[참고사항]
Only 앱 인벤터와 관련된 추가자료를 희망하시는 분은
아이씨뱅큐의 블로그 중 “앱 인벤터” 파트를 보시면 됩니다.
-앱인벤터 블로그 링크: https://blog.naver.com/icbanq/222875423165

[저작권 안내]
*본 콘텐츠는 아이씨뱅큐(ICBANQ)에 소유권이 있습니다. 소유권자의 허가를 받지 않고 무단으로 수정, 삭제, 배포, 상업적 사용을 할 수 없으며 위반시 민형사적 법적 처벌을 받을 수도 있습니다.